Ders 9 Çalışma Özeti

Ders 9 Çalışma Özeti

Genel Konular

- Dersin tarihi 4 Aralık 2020 Cuma. Ders Zoom üzerinden yapıldı.
  - Bu ders vizeden sonraki ilk derstir. Vize 27 Kasım 2020'de (8. hafta) klasik olarak yapıldı.
  - Kaydın ilk yarım saati vize değerlendirmesidir. Yeni konu yaklaşık 00:28:15'te başlar.
  - Ders bir arayla iki bölüm. Ara yaklaşık 01:05-01:24 arasıdır.
- Vize değerlendirmesi: sorularda en çok yapılan hatalar.
  - Bağıntı sorusu, prefix/postfix sorusu, Karnaugh sorusu, karmaşıklık sorusu, önerme sorusu.
- Özyinelemeli (recursive) algoritmalar
  - Yinelemeli (iterative) ve özyinelemeli algoritmaların farkı.
  - Başlangıç koşulu (initial condition) ve ileri yerine koyma (forward substitution).
  - Örnekler: 1'den n'e kadar sayıların toplamı (Gauss), faktöriyel ve yürütme zamanı.
- Rekürans bağıntıları (recurrence relations, öz yineli diziler)
  - Tanım: içinde kendisinden bir parça bulunan dizi.
  - Sınıflandırma: derece (order), homojen/homojen olmayan, doğrusal/doğrusal olmayan, sabit katsayılı/sabit katsayılı olmayan.
  - Sabit katsayılı homojen rekürans bağıntılarının karakteristik kök yöntemiyle çözümü (ayrık ve çakışık kökler).
  - Sabit katsayılı homojen olmayan bağıntılar: homojen çözüm + özel çözüm. $f(n)$ sabit, polinom veya üstel olabilir.
  - Sözel problemlerden ve sayı dizilerinden rekürans bağıntısı çıkarma.
- Çözülebilir (tractable), çözülemez (intractable) ve çözümsüz (unsolvable) problemlere kısa giriş; durma problemi (halting problem), NP-complete ve NP-hard.

Hocanın Özellikle Vurguladığı Kısımlar

- Vize sonuçları:
  - En yüksek not 95'tir; 100 alan yok.
  - Karnaugh sorusunun "sonucu Bool cebriyle ispatlayın" şıkkı iki grupta da iptal edildi. Çözümü hocalar için bile uzun sürdü.
  - Notlar kontrol edildikten sonra ilan edilecek.
- Klasik sınavda kâğıtlarınıza ad ve numara yazın. Dosyaya ad vermek yetmiyor; sistem indirirken dosya adlarını değiştirdi.
- Prefix/postfix sorusunda en çok yapılan hatalar:
  - Örtük çarpma işaretini unutmak. $(A + B)C$ ifadesinde araya çarpma işareti konmalıdır.
  - Kökü üs olarak yazmamak. $\sqrt[n]{x} = x^{1/n}$ olduğu için $1/n$ de prefix'e çevrilmelidir: $\uparrow x \,/\, 1\, n$. "$x(1/n)$" gibi bir yazım olmaz.
  - Örnek: $\sqrt[3]{x^2} = x^{2/3}$, prefix'i $\uparrow x \,/\, 2\, 3$.
- Bir hata herkesin kâğıdında aynı olmaz. Hoca prefix/postfix sorusunda kopya olduğunu düşündüğünü söyledi, ama üzerinde durmayacağını belirtti.
- Karnaugh sorusunda:
  - 4 giriş (kara yolu, demir yolu, deniz yolu, hava yolu) ve 1 çıkış (F) vardı.
  - Minterimler: $\Sigma(4, 8, 9, 10, 12, 14)$.
  - Karnaugh haritasını 90° döndürerek kuranlar farklı minterimler buldu.

  - Bir 1'i komşusuyla 2'li grup yapmak mümkünken tek başına almak, doğru sadeleştirme değildir.
- Karmaşıklık sorusunda çoğu öğrenci $O(n^3)$ buldu. Doğru cevap $O(n^2 \log n)$'dir.
  - Bir değişken her adımda 2 ile çarpılıyor veya 2'ye bölünüyorsa o döngünün karmaşıklığı $\log n$'dir. İkili aramayı hatırlayın.
- "Ancak ve ancak" içeren cümle sembolle yazılırken $\leftrightarrow$ kullanılır, XOR değil.
- Rekürans bağıntılarında başlangıç değerleri mutlaka verilmelidir. Derece kaçsa o kadar başlangıç değeri gerekir.
- Rekürans bağıntılarını bu yıl ilk kez anlatıyorlar. Dersi daha önce alıp tekrar alanlara haber verin.
- Homojen olmayan bağıntıda $f(n)$ üstel ise mutlaka kontrol edin: $f(n)$'deki üstel terim homojen çözümde geçiyor mu?
  - Geçiyorsa özel çözüm n ile, iki kez geçiyorsa n^2 ile çarpılır.
  - Hoca bu durumun öğrenciler tarafından en çok atlanan nokta olduğunu söyledi.
- Bir problemi rekürsif yazmak zahmetlidir. Matruşka bebekleri gibi kendini tekrar eden bir yapı varsa rekürsif yazılır.
- İkinci vize olup olmayacağı belli değil. Hoca, diğer grubun hocasıyla konuşup USİS üzerinden e-posta atacağını söyledi.

Kısa Tekrar Notları

- Rekürans bağıntısı: a_n, kendinden önceki terimlere ($a_{n-1}, a_{n-2}, \ldots$) bağlıdır. Dizi gibi n yerine sayı koyarak doğrudan hesaplanmaz.
- Derece: en büyük geriye kayma. $a_n = a_{n-1} + a_{n-3}$ üçüncü derecedendir.
- Homojen: yalnız a_{n-i} terimleri var. Sabit, n^2, 3^n gibi bir terim varsa homojen değil.
- Doğrusal değil: terimlerin kuvveti alınıyorsa (a_{n-1}^2) veya terimler birbiriyle çarpılıyorsa ($a_{n-1}a_{n-2}$).
- Sabit katsayılı değil: katsayıda n veya 3^n gibi bir çarpan varsa ($n\,a_{n-1}$).
- Karakteristik denklem: $a_n = c_1 a_{n-1} + c_2 a_{n-2}$ için $r^2 = c_1 r + c_2$.
- Ayrık kökler $r_1 \neq r_2$: $a_n = C_1 r_1^n + C_2 r_2^n$.
- Çakışık kök r: $a_n = C_1 r^n + C_2\, n\, r^n$. Üç katlı kökte üçüncü terim $C_3\, n^2 r^n$ olur.
- Homojen olmayan: $a_n = a_n^{(h)} + a_n^{()}$. Önce özel çözüm bulunur, sonra C_1, C_2 başlangıç değerleriyle hesaplanır.
- Özel çözüm tahmini:
  - $f(n)$ sabit: $a_n^{()} = A$.
  - $f(n)$ birinci dereceden polinom: $a_n^{()} = An + B$.
  - $f(n) = k \cdot s^n$: $a_n^{()} = As^n$. s homojen çözümün kökü ise $A\,n\,s^n$.
- Faktöriyel: $T(n) = T(n-1) + 3$, $T(0) = 1$ ise $T(n) = 3n + 1$, karmaşıklık $O(n)$.

Detaylı Açıklamalar

Vize değerlendirmesi

Prefix/postfix sorusu: Postfix ifadede $n = 2$, $m = 1$ için iki sonuç istenmişti: 25 ve 432. - 25'i çoğu öğrenci doğru buldu. - İkinci ifadenin hesabı (derste bir öğrenciyle birlikte yapıldı): $n^2 = 4$, $n \cdot m = 2$, $4 + 2 = 6$, $6^3 = 216$, $216 \cdot 2 = 432$. - Yanlış yapanların çoğu 532 bulmuştu. - Sorunun bir şıkkında prefix ifadelerden birini yığın kullanarak değerlendirmek isteniyordu (5 puan). Çoğu öğrenci bunu yapmadı. - Üs işleminde sıra: prefix'te $\uparrow 3\,2 = 3^2 = 9$, postfix'te $3\,2 \uparrow = 3^2 = 9$. Sayıların yeri değişirse $2^3 = 8$ olur.

Karnaugh sorusu: Minterimler $\Sigma(4, 8, 9, 10, 12, 14)$. Değişken sırası A, B, C, D (A en anlamlı bit) alınırsa: - 4'lü grup: $8, 10, 12, 14 \Rightarrow A\overline{D}$. - 2'li grup: $8, 9 \Rightarrow A\overline{B}\,\overline{C}$. - 2'li grup: $4, 12 \Rightarrow B\overline{C}\,\overline{D}$. - Sonuç: $F = A\overline{D} + A\overline{B}\,\overline{C} + B\overline{C}\,\overline{D}$. Bu, en kısa çözümdür (Python ile bütün seçenekler denendi).

Karmaşıklık sorusu (tahta karesinden):

```
for (i = n/2; i <= n; i++)          // yaklaşık n/2 kez
    for (j = 1; j + n/2 <= n; j++)  // n/2 kez
```

```
for (k = 1; k <= n; k = k*2) // log2(n) + 1 kez
    ...
```

- İç döngüde k: $1, 2, 4, 8, \ldots$ olur. $n = 10$ için $k = 16$'da durur. Tekrar sayısı $\log_2 n$ civarındadır.
- Toplam: $\frac{n}{2} \cdot \frac{n}{2} \cdot \log n = \frac{n^2}{4} \log n$.
- Karmaşıklık: $O(n^2 \log n)$. $O(n^3)$ olması mümkün değil.

Özyinelemeli algoritmalar

- Yinelemeli algoritmalarda bir giriş boyutu, temel işlemler, durum analizi ve $T(n)$ vardı.
- Özyinelemeli algoritma kendi kendini çağırır. Bir başlangıç (durma) koşulu mutlaka olmalıdır.
- Çağrılar yığına atılır. Durma noktasına ulaşınca yığından geri çekilerek sonuç bulunur.

İleri yerine koyma (forward substitution): $T(n) = T(n-1) + 1$, $T(1) = 2$. - $T(2) = T(1) + 1 = 3$, $T(3) = T(2) + 1 = 4$, ... - Genel çözüm: $T(n) = n + 1$.

Gauss'un toplamı: Gauss, 1'den n'e kadar sayıları alt alta düz ve ters yazıp topladı. - Her sütunun toplamı $n + 1$, sütun sayısı n. Her sayı iki kez toplandığı için ikiye bölünür: $\frac{n(n+1)}{2}$. - Rekürsif hali: $f(n) = n + f(n-1)$, $f(1) = 1$. - $f(5) = 5 + f(4)$, $f(4) = 4 + f(3)$, ..., $f(1) = 1$. Geri dönerken $3, 6, 10, 15$ bulunur. $f(5) = 15$.

Faktöriyel (slayt kareden doğrulandı):

```
factorial(n):
    if n is 0
        return 1
    return n * factorial(n-1)
```

- $n = 0$ için 1 karşılaştırma. Diğer her çağrıda 1 karşılaştırma, 1 çarpma, 1 çıkarma.
- $T(n) = T(n-1) + 3$, $T(0) = 1$.
- $T(n) = T(n-2) + 6 = T(n-3) + 9 = \cdots = T(n-k) + 3k$.
- $n - k = 0$ için $k = n$: $T(n) = 1 + 3n$. Karmaşıklık $O(n)$.

Rekürans bağıntısı nedir?

- Dizi: $a_n = 5n + 1$. a_{20} için n yerine 20 konur: $a_{20} = 101$.
- Rekürans bağıntısı: içinde kendisinden bir parça (a_{n-1} gibi) vardır. a_{20} için a_{19} bilinmelidir.

Örnek (slayt kareden doğrulandı): $a_n = 2a_{n-1} - a_{n-2} + 2^{n-1}$, $a_0 = 1$, $a_1 = 2$, $n \geq 2$. $a_5 = ?$

n	Hesap	Sonuç
2	$2 \cdot 2 - 1 + 2$	5
3	$2 \cdot 5 - 2 + 4$	12
4	$2 \cdot 12 - 5 + 8$	27
5	$2 \cdot 27 - 12 + 16$	58

- İkinci dereceden olduğu için iki başlangıç değeri (a_0, a_1) gerekir.

Rekürans bağıntılarının sınıflandırılması

Özellik	Anlamı	Bozan durum
Derece	En büyük geriye kayma (a_{n-k}'daki k)	—
Homojen	Yalnız kendisinden türetilmiş terimler	Sabit, $4n$, 3^n, n^2 gibi terimler

Özellik	Anlamı	Bozan durum
Doğrusal	Terimler birinci kuvvette ve çarpılmamış	a_{n-1}^2, $a_{n-1}a_{n-2}$, a_n^3
Sabit katsayılı	Katsayılar sabit sayı	$n\,a_{n-1}$, $3^n a_{n-2}$

Sabit katsayılı homojen bağıntılar: karakteristik kök yöntemi

- En düşük indisli terim 1, bir üstü r, bir üstü r^2 alınır.
- Örnek (slayt kareden doğrulandı): $a_n = 3a_{n-1} + 4a_{n-2}$
  - $r^2 = 3r + 4 \Rightarrow r^2 - 3r - 4 = 0 \Rightarrow (r-4)(r+1) = 0$.
  - Kökler 4 ve -1. $a_n^{(h)} = C_1 4^n + C_2(-1)^n$.

Ayrık kökler örneği: $a_n = 3a_{n-1} + 10a_{n-2}$, $a_0 = 5$, $a_1 = 8$. - $r^2 - 3r - 10 = 0 \Rightarrow (r-5)(r+2) = 0$. Kökler 5 ve -2. - $a_n = C_1 5^n + C_2(-2)^n$. - $n = 0$: $C_1 + C_2 = 5$. $n = 1$: $5C_1 - 2C_2 = 8$. - İlk denklem 2 ile çarpılıp toplanır: $7C_1 = 18 \Rightarrow C_1 = \frac{18}{7}$, $C_2 = \frac{17}{7}$. - Çözüm: $a_n = \frac{18}{7}5^n + \frac{17}{7}(-2)^n$.

Çakışık kökler örneği (slayt kareden doğrulandı): $a_n = -4a_{n-1} - 4a_{n-2}$, $a_0 = 3$, $a_1 = 5$. - $r^2 + 4r + 4 = 0 \Rightarrow (r+2)^2 = 0$. Çift kök -2. - $a_n = C_1(-2)^n + C_2\,n\,(-2)^n$. - $n = 0$: $C_1 = 3$. $n = 1$: $-2C_1 - 2C_2 = 5 \Rightarrow C_2 = -\frac{11}{2}$. - Çözüm: $a_n = 3(-2)^n - \frac{11}{2}n(-2)^n$.

Üçüncü ve daha yüksek derece: - Bütün kökler farklı: $C_1 r_1^n + C_2 r_2^n + C_3 r_3^n$. - Bütün kökler aynı ($r$): $C_1 r^n + C_2 n r^n + C_3 n^2 r^n$. - İki kök aynı, biri farklı: $C_1 r_1^n + C_2 n r_1^n + C_3 r_3^n$.

Sabit katsayılı homojen olmayan bağıntılar

Genel çözüm: $a_n = a_n^{(h)} + a_n^{()}$. Önce homojen kısım çözülür. Sonra $f(n)$'e göre özel çözüm tahmin edilir. C_1 ve C_2 en son, başlangıç değerleriyle bulunur.

$f(n)$ **sabit** (slayt kareden doğrulandı): $a_n = 2a_{n-1} + 3a_{n-2} + 5$, $a_0 = 4$, $a_1 = 10$. - Homojen: $r^2 - 2r - 3 = 0$, kökler 3 ve -1. - Özel: $a_n = a_{n-1} = a_{n-2} = A$ konur. $A = 2A + 3A + 5 \Rightarrow -4A = 5 \Rightarrow A = -\frac{5}{4}$. - $a_n = C_1 3^n + C_2(-1)^n - \frac{5}{4}$. - $C_1 + C_2 = \frac{21}{4}$ ve $3C_1 - C_2 = \frac{45}{4}$. Buradan $4C_1 = \frac{33}{2}$, $C_1 = \frac{33}{8}$, $C_2 = \frac{9}{8}$.

$f(n)$ **birinci dereceden polinom:** $a_n = a_{n-1} + 2a_{n-2} + 3n + 4$, $a_0 = 5$, $a_1 = 7$. - Homojen: $r^2 - r - 2 = 0$, kökler 2 ve -1. - Özel: $a_n^{()} = An + B$. Bu durumda $a_{n-1} = An - A + B$, $a_{n-2} = An - 2A + B$. - Yerine koyunca: $An + B = 3An - 5A + 3B + 3n + 4$. - n'li terimler: $A = 3A + 3 \Rightarrow A = -\frac{3}{2}$. - Sabitler: $B = -5A + 3B + 4 \Rightarrow B = -\frac{23}{4}$. - $a_n = C_1 2^n + C_2(-1)^n - \frac{3}{2}n - \frac{23}{4}$ (slayttaki sonuç kareden doğrulandı). - Derste C_1, C_2 hesaplanmadı. Başlangıç değerleriyle: $C_1 = \frac{25}{3}$, $C_2 = \frac{29}{12}$ (Python ile doğrulandı).

$f(n)$ **üstel, homojen çözümde geçmiyor** (slayt kareden doğrulandı): $a_n = -4a_{n-1} - 3a_{n-2} + 2 \cdot 5^n$, $a_0 = 6$, $a_1 = 10$. - Homojen: $r^2 + 4r + 3 = 0 \Rightarrow (r+3)(r+1) = 0$, kökler -3 ve -1. 5^n homojen çözümde yok. - Özel: $a_n^{()} = A \cdot 5^n$. Katsayı 2 kullanılmaz; yerine bilinmeyen A konur. - $a_{n-1} = \frac{A}{5}5^n$, $a_{n-2} = \frac{A}{25}5^n$. - $A = -\frac{4A}{5} - \frac{3A}{25} + 2 \Rightarrow \frac{48A}{25} = 2 \Rightarrow A = \frac{25}{24}$. - $a_n = C_1(-3)^n + C_2(-1)^n + \frac{25}{24}5^n$. - Derste C_1, C_2 hesaplanmadı. Başlangıç değerleriyle: $C_1 = -\frac{39}{8}$, $C_2 = \frac{59}{6}$ (Python ile doğrulandı).

$f(n)$ **üstel, homojen çözümde geçiyor** (slayt kareden doğrulandı): $a_n = 2a_{n-1} + 3a_{n-2} + 3^n$, $a_0 = 7$, $a_1 = 5$. - Homojen: kökler 3 ve -1. $a_n^{(h)} = C_1 3^n + C_2(-1)^n$. 3^n homojen çözümde bir kez geçiyor. - Bu yüzden özel çözüm n ile çarpılır: $a_n^{()} = A \cdot n \cdot 3^n$. - $a_{n-1} = \frac{A}{3}n3^n - \frac{A}{3}3^n$, $a_{n-2} = \frac{A}{9}n3^n - \frac{2A}{9}3^n$. - Yerine koyunca $n3^n$'li terimler sadeleşir: $\frac{4A}{3} = 1 \Rightarrow A = \frac{3}{4}$. - $a_n = C_1 3^n + C_2(-1)^n + \frac{3}{4}n3^n$. - Derste C_1, C_2 hesaplanmadı. Başlangıç değerleriyle: $C_1 = \frac{39}{16}$, $C_2 = \frac{73}{16}$ (Python ile doğrulandı).

Sözel problemlerden rekürans bağıntısı

Dizi 1: $4, 7, 13, 25, 49, 97, \ldots$ - Her terim, bir öncekinin iki katının bir eksiği: $a_n = 2a_{n-1} - 1$, $a_0 = 4$. - Homojen olmayan, sabit katsayılı, birinci dereceden. Çözümü: $a_n = 3 \cdot 2^n + 1$. Örneğin $a_6 = 193$.

Dizi 2: $1, 3, 7, 17, 41, 99, 239, \ldots$ - $a_n = 2a_{n-1} + a_{n-2}$, $a_0 = 1$, $a_1 = 3$, $n \geq 2$. - Homojen, sabit katsayılı, ikinci dereceden. Karakteristik kök yöntemiyle çözülür.

Dizi 3 (slayt kareden doğrulandı): $1, 3, 6, 13, 27, 56, 115, \ldots$ - $1 + 3 + 2 = 6$, $3 + 6 + 4 = 13$, $6 + 13 + 8 = 27$. - $a_n = a_{n-1} + a_{n-2} + 2^{n-1}$, $a_0 = 1$, $a_1 = 3$, $n \geq 2$. - Homojen değil. Özel çözüm tahmini yapılırken 2^{n-1}'in homojen çözümde geçip geçmediğine bakılır.

Sıfır ve birlerden oluşan diziler (slayt kareden doğrulandı): n uzunluğunda olup içinde art arda "00" bulunan dizilerin sayısı a_n. - Sayarak: $a_0 = 0$, $a_1 = 0$, $a_2 = 1$ (00), $a_3 = 3$ (000, 001, 100), $a_4 = 8$. - Hoca bu değerlerden $a_n = 2a_{n-1} + a_{n-2} + 1$ bağıntısını çıkardı. Bu bağıntı yanlıştır; bkz. Ders sonrası notlar. - Doğru bağıntı: $a_n = a_{n-1} + a_{n-2} + 2^{n-2}$, $n \geq 2$, $a_0 = a_1 = 0$. - Mantık: Dizi 1 ile başlıyorsa kalan $n-1$ uzunluk "00" içermeli: a_{n-1} yol. - Dizi 01 ile başlıyorsa kalan $n-2$ uzunluk "00" içermeli: a_{n-2} yol. - Dizi 00 ile başlıyorsa zaten "00" içerir. Kalan $n-2$ basamak serbesttir: 2^{n-2} yol.

Çözülebilirlik

- **Çözülebilir (tractable):** En kötü durumu polinom zamanlı bir algoritmayla çözülebilen problem. Örnek: $O(\log n)$, $O(n^2)$, $O(n^3)$.
- **Çözülemez (intractable):** Polinom zamanlı algoritması bilinmeyen problemler. 2^n ve $n!$ gibi karmaşıklıklar pratikte çözülemez. Endüstride bazıları özel koşullar altında çözülebilmiştir.
- **Çözümsüz (unsolvable):** Hiçbir algoritmayla çözülemeyen problem. Örnek: Alan Turing'in durma problemi. Girdi olarak verilen bir programın durup durmayacağını her program için söyleyen bir program yazılamaz.
- NP-complete ve NP-hard kavramlarının ayrıntısı Algoritma Analizi dersinde verilecek.

Ders sonrası notlar

- **"00" içeren diziler (önemli):** Hocanın çıkardığı $a_n = 2a_{n-1} + a_{n-2} + 1$ bağıntısı ilk beş değeri $(0, 0, 1, 3, 8)$ tutturuyor, ama sonraki terimlerde yanlış. Bu bağıntı $a_5 = 20$ verir. Gerçek sayı 19'dur. Bütün 5 bitlik diziler Python ile sayıldı: 32 dizinin 13'ü "00" içermez, 19'u içerir. Doğru bağıntı $a_n = a_{n-1} + a_{n-2} + 2^{n-2}$'dir: $0, 0, 1, 3, 8, 19, 43, 94, 201$. Ders: Birkaç terime uyan bir kural bulmak, bağıntının doğru olduğunu göstermez. Bağıntıyı problemin yapısından kurun.
- **Big-O ile ilgili hatırlatma:** Önceki derste Big-O "en kötü durum", Big-Omega "en iyi durum" diye eşlenmişti. Bu gösterimler aslında üst ve alt sınırdır; durum analiziyle aynı şey değildir. Ayrıntı ders 7 özetinin notlarında.
- **Karakteristik kökler:** Hoca $r^2 - 3r - 10 = 0$ için önce "köklerim 5 ve 2" dedi. Kökler 5 ve -2'dir; çözümde -2 kullanıldı. $r^2 - 3r - 4 = 0$ için "çarpımları 4, toplamları -3" dendi. Doğrusu: köklerin çarpımı -4, toplamı 3'tür; kökler 4 ve -1.
- **Çakışık kök örneğinde a_1:** Hoca bir an "a_1 bir ise" dedi. Slaytta $a_1 = 5$ yazıyor ve hesap 5 ile yapıldı.
- **Faktöriyel yürütme zamanı:** Slayt "(n−1) kez" diyor. Rekürsif çağrı $n, n-1, \ldots, 1$ için n kez çarpma ve çıkarma yapar. $T(n) = 3n + 1$ sonucu zaten n tekrara göredir. Karmaşıklık $O(n)$.
- **Homojen olmayan bağıntı notu:** Slayttaki not "polinomun derecesi ne ise a_n'nin de derecesi aynı olur" der. Bu, özel çözüm tahmininin $f(n)$ ile aynı dereceden bir polinom olduğu anlamına gelir. Ancak $f(n)$'nin kökü 1 ise (homojen çözümde 1^n varsa) tahmin n ile çarpılmalıdır. Bu, üstel durumdaki kuralın aynısıdır.
- **"Polinomsal zamanda çözülemez" ifadesi:** Hoca 2^n ve $n!$ karmaşıklıklı algoritmalar için "çözümü hiçbir zaman yok" dedi. Doğrusu: Bu algoritmalar sonlu zamanda çözüm üretir, ama giriş büyüdükçe süre pratik olarak kabul edilemez hale gelir. Hiçbir algoritmayla çözülemeyen problemler (durma problemi gibi) ayrı bir sınıftır.

- **NP-complete tanımı:** Hocanın tanımı belirsiz kaldı. Kısaca: NP, çözümü polinom zamanda doğrulanabilen problemler sınıfıdır. NP-hard, NP'deki her problemin polinom zamanda indirgenebildiği problemlerdir. NP-complete, hem NP'de hem NP-hard olan problemlerdir.
- **Karmaşıklık sorusu:** Dış döngü $i = n/2, \ldots, n$ için $n/2+1$ kez döner. İç döngü $\lfloor \log_2 n \rfloor + 1$ kez döner. Tam sayım $\Theta(n^2 \log n)$'dir; sonuç değişmez.
- Bütün örneklerin sayısal sonuçları ($a_5 = 58$, C katsayıları, dizilerin terimleri, Karnaugh sadeleştirmesi, 432) Python ile kontrol edildi.

Not: İsterseniz bu dersin altyazı (.srt) dosyasını Gemini Notebook gibi bir yapay zeka aracına yükleyerek ders hakkında daha detaylı soru-cevaplar yapabilir ve dersi verimli çalışabilirsiniz.